

PRD & ENGINEERING SPEC · V4.0

OrdCat

产品需求与工程架构定义书

A cozy cat in your island & desktop.

Less burden, low power, always with you.

窝在灵动岛与桌面角落的小黑猫：低能耗、零负担，安静陪你每一天

0.0%	⩽ 40 MB	⩽ 150 ms	BYOM
IDLE CPU	常驻内存	语音打断	模型由你掌控

01 • PRODUCT PHILOSOPHY

产品定位与核心哲学

产品定位

跨移动端（灵动岛）与桌面端的低能耗、零负担“情绪陪伴与日常贴心小助手”

Ambient Low-Power Companion & Cozy Social Agent

告别“算力巨兽”与“效率焦虑”

不做催促人类加班、强行接管鼠标的冰冷自动化怪物，也不做全天候 60fps 录屏、把设备烧烫的耗电监控。

安静窝在角落的黑猫

平时是几乎不占内存、零存在感、不打扰心流的“黑猫小挂件”；在你需要情绪安抚、看剧找搭子、深夜独处或遇到小困惑时，轻声细语地给出温暖陪伴与恰到好处的提示。

双端无缝伴生

手机端常驻于**灵动岛（Dynamic Island）**；桌面端化身为**从屏幕右侧边探头的小黑猫（Edge-Peek Cat）**与轻量贴边窗，随时陪在视线角落。



静默收缩态：瞳孔与呼吸点



展开聆听态：声纹 + 实时转写



轻量气泡态：≤15% 屏高，4 秒缩回

A. 业务拆解

2.1 两阶段业务演进蓝图

Phase 1 **核心陪伴与低耗感知闭环**

- **减负型屏幕/语音陪伴：**继承双流低频感知与单窗口隐私锁死能力；提示词与性格从“冷酷程序员”转向“温柔共情、轻松幽默、主动减压”。例：连续看屏 2 小时，灵动岛轻柔弹出“已经连续看屏幕 2 小时啦，喝口水歇一歇吧”。
- **全端统一交互：**灵动岛三态变形（收缩瞳孔 → 声纹波形 → 暖心气泡）；桌面端右侧探头黑猫，支持语音插嘴打断（Barge-in）或轻点聊天。
- **BYOM 自由选模：**模型驱动解耦，可绑定云端实时模型或本地轻量模型，不绑定算力供应商。

Phase 2 **零功耗微社交与家园养成生态**

- **异步低功耗社交广场（Zero-Power Social Plaza）：**不用长连接心跳；仅在系统空闲窗口或用户主动打开广场时异步增量拉取（Event-Driven Sync），挂机功耗近 0。
- **用户授权分享：**趣味对话、观影金句、心情状态，经一键确认与端侧脱敏后由小黑猫“叼”到广场。
- **助手自主串门与互动学习（Agent-to-Agent）：**开启“允许串门”后，OrdCat 在云端轻量沙盒中与其他 OrdCat 交换公开见闻、学习安抚话术与冷知识，回来汇报“今天认识了隔壁的小橘猫，学会了一个新笑话”。
- **装扮、家园与成长荣誉：**装扮与迷你家园（Cosmetics & Cozy Home）、陪伴天数与等级（Bonding Days & Level）、Pro 订阅标识（Supporter Badge）。

2.2 全局双阶段业务状态机（FSM）



详细功能需求

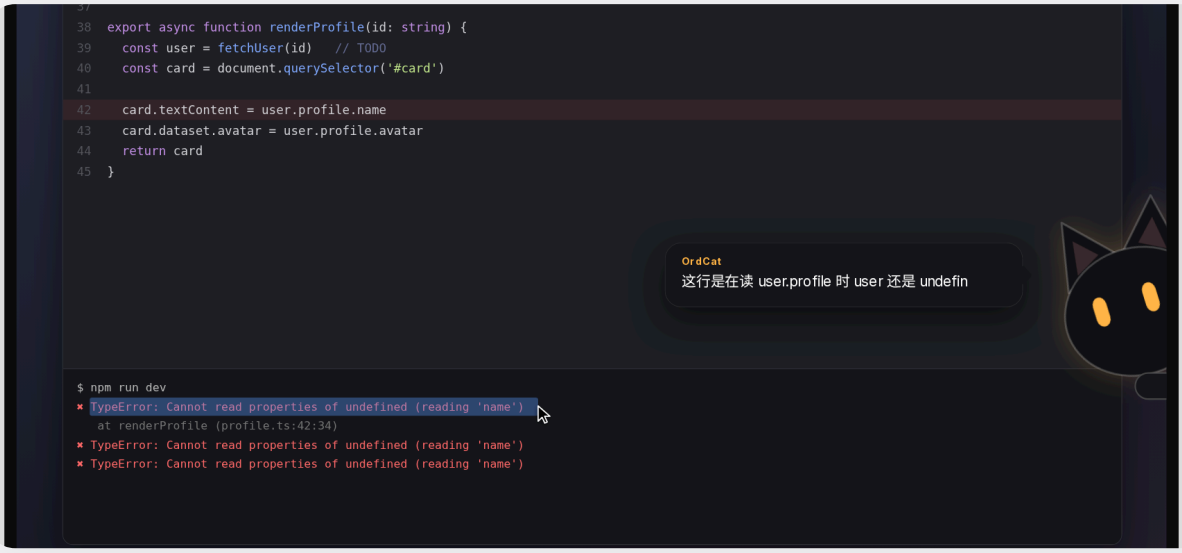
3.1 灵动岛与桌面端双端伴生交互 · FR-100

FR-101 移动端灵动岛多态陪伴

- **Compact 态：**两侧显示动态黑猫耳朵/瞳孔，可展示当前穿戴的迷你饰品（如小蝴蝶结）；无交互时零动画刷新。
- **Expanded & Bubble 态：**按键或轻触展开声纹波形；回答以非侵入式暖心卡片下挂（高度 ≤ 15% 屏幕），治愈系流式语音播报，4 秒无操作自动缩回。

FR-102 桌面端右侧探头黑猫与贴边窗（Edge-Peek Cat & Visor）

- macOS / Windows 屏幕右侧边探出半个猫头，一只爪子扒在屏幕边缘；窗口为 Non-activating，悬浮顶层但绝不抢夺输入焦点。
- **眼神跟随：**黑猫瞳孔随鼠标位置实时转动（仅在鼠标移动时以低频更新，静止即停止重绘）。
- **选中即竖耳：**用户选中文字/报错内容时，耳朵竖起 + “!” 轻弹，随后从猫头一侧弹出气泡给出解释或安抚。
- 可切换为桌面迷你家园挂件或贴边伴生聊天窗；支持观影/播客“单窗口死锁陪看”（1~2fps 差分抽帧 + 窗口音频内录），切回微信或输入密码时对模型完全不可见。



FR-102：右侧探头黑猫，选中报错后竖耳并弹出气泡（不抢编辑器焦点）

FR-103 主动减负与情绪安抚（Low-Burden Care）

纯端侧统计使用时长；检测到深夜连续高强度操作或重复报错焦虑时，触发“减压安抚模式”（深呼吸引导、冷笑话、温和休息建议），绝不推送制造焦虑的 KPI 报表。

3.2 低功耗社交广场与助手互动 • FR-200 Phase 2

FR-201 用户授权广场分享（Opt-In Plaza Sharing）

- 铁律：未经用户明确点击授权，绝不上传任何内容。
- 点击气泡旁“让小猫分享到广场”后，本地脱敏引擎擦除个人隐私、人名与画面敏感信息，生成趣味卡片投递至广场。

FR-202 零功耗异步社交与助手学习

- **零后台常驻功耗：**串门、点赞、评论与学习全部托管在云端轻量事件队列；客户端不维持长连接，仅在打开广场或“充电 + Wi-Fi 空闲”时执行一次增量同步（Payload ≤ 50 KB）。
- **互动与学习反馈：**学到的新梗、暖心语录沉淀到本地轻量记忆库，在日常聊天中自然使用。

3.3 家园装扮、成长与订阅标识 • FR-300 Phase 2

FR-301 装扮与迷你家园

矢量 / 轻量 Lottie 级换装（头饰、眼镜、围巾、毛色）与猫窝家具布置，灵动岛与桌面同步渲染，内存增量 ≤ 5 MB。

FR-302 陪伴天数与亲密度

本地与云端双向校验陪伴天数与轻互动次数；Lv.1 见习小黑猫 → Lv.99 灵魂伴侣猫，升级解锁家园道具与专属性格语音。

FR-303 订阅尊享标识

OrdCat Pro：灵动岛专属流光边框、广场“星月猫爪”徽章、无限家园云同步与高级装扮库。

B. 约束定义

约束维度	场景与隐性假设	硬性技术防线与工程标准
极致低功耗与防发热	长期后台驻留、陪看视频，以及二期社交上线后的电量焦虑。	① IDLE：常驻内存 ⩽ 40 MB，CPU 严格 0.0%。 ② 陪看感知：强制 720p 以下降采样 + 1~2fps 画面哈希差分，静止不发包。 ③ 社交零功耗：纯拉取（Pull-on-Demand）+ 云端代理互动，严禁后台保活 WebSocket，后台社交耗电 0 mAh。
隐私隔离与分享边界	陪看时切回微信；或广场分享时意外泄露私人信息。	① 物理死锁与黑名单：陪看锁定单一 CGWindowID；密码框与敏感 App 采集计数严格为 0。 ② 广场双重过滤：用户显式点击确认 + 端侧正则脱敏；默认仅分享文本摘要，不上传原始截图。
全双工打断与低延迟	AI 正在轻声安慰或吐槽剧情时，用户随时插话。	① 端侧 CoreML Silero-VAD，用户开口 ⩽ 150 ms 切断 TTS 并切回聆听态。 ② 强制挂载系统硬件回声消除（AEC），分离视频内录声与用户人声。
模型解耦（BYOM）	用户想用低成本本地模型或高智商云端模型，或模型不支持视觉。	统一 RealtimeModelDriver 接口，热插拔 OpenAI / Gemini / Claude / 本地 Ollama • MLX；遇纯文本模型自动降级为端侧 NPU OCR 提取画面文字后注入。

05 · TDD & ACCEPTANCE CRITERIA

C. 结果验收

用例	断言
TC-101	**静态与社交零功耗：**后台待命（含开启广场异步授权）静置 30 分钟，后台 CPU 0.0%，常驻内存 ⩽ 40 MB。
TC-201	**唤起与打断：**按下唤起键后灵动岛 ⩽ 200 ms 展开波形；AI 语音安抚期间用户发声，音频 ⩽ 150 ms 静音并切回倾听态。
TC-301	**陪伴模式隐私死锁：**桌面端锁定视频窗口后切至密码管理器或聊天软件，抓包验证外发帧 100% 来自原锁定窗口，零隐私像素泄露。
TC-401	**广场脱敏与零后台同步：**分享含本地路径或敏感数字的对话，端侧掩码后方可发包；关闭广场页后抓包无任何社交心跳包。
TC-501	**装扮/等级/徽章渲染：**切换猫窝装扮与佩戴徽章后，灵动岛与桌面黑猫 ⩽ 100 ms 同步刷新，内存增量 ⩽ 5 MB。
TC-601 新增	**桌面眼神跟随与竖耳：**鼠标移动时瞳孔跟随帧率 ⩽ 30fps、鼠标静止 1 秒内停止重绘（CPU 回落至 IDLE 基线）；选中文本后 ⩽ 300 ms 竖耳并弹出气泡，前台应用输入焦点不变。

06 · ROADMAP

研发推进路线图

Sprint 1 · 2 周

双端陪伴核心闭环

- 灵动岛 Compact / Expanded / Bubble
- 桌面右侧探头黑猫 UI（眼神跟随、竖耳气泡）
- 温柔陪伴型提示词与音色
- 瞬态视口快照 + RealtimeModelDriver 热插拔

Sprint 2 · 3 周

低耗全双工与隐私守护

- ScreenCaptureKit 单窗口死锁
- 1~2fps 差分抽帧 + 双流音频 AEC
- Silero-VAD ⩽ 150 ms 打断
- 密码界面物理阻断 + 久坐关怀

Sprint 3 · 3 周

零功耗微社交与家园养成

- 云端社交沙盒 + 异步拉取广场
- 授权分享 · 助手串门学习
- 装扮系统 · 迷你家园
- 陪伴天数等级 · Pro 徽章

07 • ENGINEERING REALITY CHECK

工程可行性校准（建议纳入 v4.1）

以下是平台层面的硬限制，开发前需要对齐，否则 Sprint 1/2 会卡住。

iOS 灵动岛只能通过 Live Activities（ActivityKit）呈现。第三方 App 不能常驻自定义动画或随时自由变形；内容由 App 或推送（APNs）更新，有刷新频率预算，单个 Live Activity 最长活跃约 8 小时。“零动画刷新的 Compact 态”可行，“4 秒自动缩回”需用 Live Activity 的 alert/展开机制模拟。

iPhone 侧边电源键无法被第三方 App 接管。可行的唤起方式：轻触灵动岛、Action Button（iPhone 15 Pro 及以上）绑定 App Intents / 快捷指令、锁屏与控制中心控件、Siri。

iOS 无法持续读取其他 App 的画面和声音。“手机上陪看”只能走 ReplayKit 广播上传扩展：用户须在控制中心手动开启，系统会显示录屏指示，扩展内存上限约 50 MB。建议手机端以“语音 + 用户主动截图/分享”为主，完整陪看放在桌面端。

Android 没有灵动岛。需用悬浮窗（SYSTEM_ALERT_WINDOW）或通知气泡（Bubbles）做“类灵动岛”胶囊；三星、小米等厂商有各自的类似接口，可按机型适配。

“CPU 严格 0.0%”和“0 mAh”不适合作为验收断言。任何驻留进程都有微小调度开销。建议 TC-101 改为：IDLE 30 分钟平均 CPU < 0.1%、无唤醒定时器、后台零网络请求（以 Instruments Energy Log / Windows ETW 测量）。

桌面端可行性高。macOS：ScreenCaptureKit 可按 SCWindow 精确锁定单窗口、窗口音频需 macOS 13+；NSPanel + nonactivatingPanel 实现不抢焦点；全局鼠标位置用 NSEvent 监听（无需辅助功能权限），读取“选中文本”需辅助功能权限（AXUIElement），需在首启引导中说明。Windows：Windows.Graphics.Capture 锁窗口、WS_EX_NOACTIVATE 不抢焦点、UI Automation 读取选中内容。

端侧 VAD + AEC 打断 ≤ 150 ms 可达成（Silero-VAD 单帧推理约 1 ms 级），瓶颈在 TTS 播放缓冲与云端模型的取消信令，需在 RealtimeModelDriver 中定义统一的 cancel() 语义。